

บทที่ 3

การออกแบบโครงสร้างและการพัฒนาระบบ

3.1 แนวคิด

ในระบบเครือข่ายทั่วไปนั้นจะมีการแบ่งโซนในการใช้งานออกเป็น 3 โซนคือ เครือข่ายภายใน เครือข่ายภายนอก และ เครือข่าย DMZ เพื่อใช้ในการแบ่งแยกลักษณะของโฮสต์และความน่าเชื่อถือของโฮสต์นั้นๆ ซึ่งในแต่ละโซนก็จะมีการใช้งานไฟร์วอลล์ในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานสำหรับโฮสต์แต่ละประเภท เช่น เครือข่ายภายในโฮสต์ที่ทำงานอยู่ในส่วนนี้จะมามากมายเพราะอาจเป็นเครื่องของพนักงานแต่ละคนทำให้ความต้องการในการใช้งานไฟร์วอลล์นั้นต่างกันไฟร์วอลล์ที่ใช้งานจึงควรที่จะเป็นเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์ ในส่วนของเกตเวย์หรือทางเชื่อมต่อระหว่างโซนนั้นก็ควรที่จะมีเกตเวย์ไฟร์วอลล์ติดตั้งอยู่เพื่อทำการกรองแพ็กเก็ตที่ผ่านเข้าออกในแต่ละโซน และในส่วนของการเครือข่าย DMZ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะมีการติดตั้งซีเคียวริตี้ไฟร์วอลล์เพื่อใช้ในการป้องกันการเข้าถึงหรือการโจมตีที่ไม่หวังดีต่อเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์

จะเห็นได้ว่าในระบบเครือข่ายหนึ่งๆมีการใช้งานไฟร์วอลล์หลายประเภทที่มีหน้าที่แตกต่างกันทำให้การจัดการกับกฎที่จะใช้กับไฟร์วอลล์ในส่วนต่างๆนั้นทำได้ยาก เพราะต้องมีการคำนึงถึงกฎของไฟร์วอลล์ในส่วนอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งถ้ามีการติดตั้งไฟร์วอลล์ในหลายตำแหน่งเช่นพวกเพอร์ซันไฟร์วอลล์ก็จะต้องทำการกำหนดกฎใหม่ทุกครั้งที่ทำกรติดตั้งใหม่ จึงได้มีความคิดที่จะเพิ่มความสามารถในการกำหนดกฎให้กับเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์ และเกตเวย์ไฟร์วอลล์ จากส่วนกลางเพียงจุดเดียว เพื่อความสะดวกในการควบคุมและจัดการกับระบบเครือข่าย

ในปัจจุบันนี้มีการนำระบบไดเรกทอรีเซอร์วิสมาใช้ในองค์กรมากยิ่งขึ้นเพราะมีความง่ายในการควบคุม จัดการ และเก็บข้อมูลของผู้ใช้ อีกทั้งยังมีการพิสูจน์ตน (Authentication) ก่อนที่จะเข้าใช้งานทรัพยากรของระบบ และมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลของระบบที่มีประสิทธิภาพ จึงได้นำคุณสมบัติของ แอ็คทีฟไดเรกทอรีในวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2003 มาเพิ่มความสามารถเพื่อใช้ในการควบคุมกฎของไฟร์วอลล์ และ ใช้ในการเก็บล็อกลงในฐานข้อมูล จากเครื่องลูกข่ายที่อยู่ภายในโดเมนคอนโทรลเลอร์เดียวกัน ทำให้สามารถควบคุมการทำงานของไฟร์วอลล์ได้ที่จุดศูนย์กลางเพียงจุดเดียว ซึ่งหากมีการโจมตีเกิดขึ้นนั้นสามารถเก็บผลจากการโจมตีได้เพื่อรวบรวมเข้าด้วยกันให้สามารถนำมาวิเคราะห์กฎที่จะเพิ่มเข้าไปได้อย่างเหมาะสมทำให้ระบบมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นทำให้เกิดแนวความคิดสร้างชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์ที่มีความสามารถดังนี้

- เพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์ที่สามารถป้องกันการโจมตีได้ตามกฎที่ได้รับจากส่วนกลาง พร้อมทั้งมีระบบตรวจจับผู้บุกรุกทำงาน และสามารถจัดเก็บล็อกไฟล์ที่ผิดปกติไว้ที่ฐานข้อมูลของเครื่องส่วนกลางได้
- เกตเวย์ไฟร์วอลล์ที่สามารถกรองแพ็กเก็ตที่ผ่านเข้าออกเครือข่ายได้ตามกฎที่ได้รับจากส่วนกลาง และสามารถจัดเก็บล็อกไฟล์ที่ผิดปกติไว้ที่ฐานข้อมูลของเครื่องส่วนกลางได้
- รีเวิร์ตเว็บพรีอ็อกซีที่สามารถป้องกันการโจมตีและการเข้าถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง และสามารถจัดเก็บล็อกไฟล์ที่ผิดปกติไว้ที่ฐานข้อมูลส่วนกลางได้เช่นเดียวกัน

จากแนวคิดนี้ทำให้สามารถแบ่งโปรแกรมการทำงานออกเป็น 5 ส่วนดังนี้คือ

1. ไฟร์สเตชัน (FireStation)

ออกแบบให้ทำหน้าที่ในการกำหนดกฎของเกตเวย์ไฟร์วอลล์และเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์ ซึ่งกฎของเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์สามารถที่จะกำหนดกฎให้กับกลุ่มผู้ใช้และผู้ใช้แต่ละคนได้

2. ไฟร์ออลาร์ม (FireAlarm)

ออกแบบให้เป็นเพอร์ซันนอลไฟร์วอลล์ทำหน้าที่ป้องกันการโจมตีได้ตามกฎที่รับมาจากไฟร์สเตชันได้อย่างถูกต้องและเมื่อมีการบุกรุกจะส่งข้อมูลการบุกรุกกลับไปเครื่องแม่ข่าย

3. ไฟร์สกรีน (FireScreen)

ออกแบบให้เป็นเกตเวย์ไฟร์วอลล์ทำหน้าที่ป้องกันการโจมตีได้ตามกฎที่รับมาจากเครื่องไฟร์สเตชันได้อย่างถูกต้องและเมื่อมีการบุกรุกจะส่งข้อมูลการบุกรุกกลับไปเครื่องแม่ข่าย

4. ไฟร์เบรก (FireBreak)

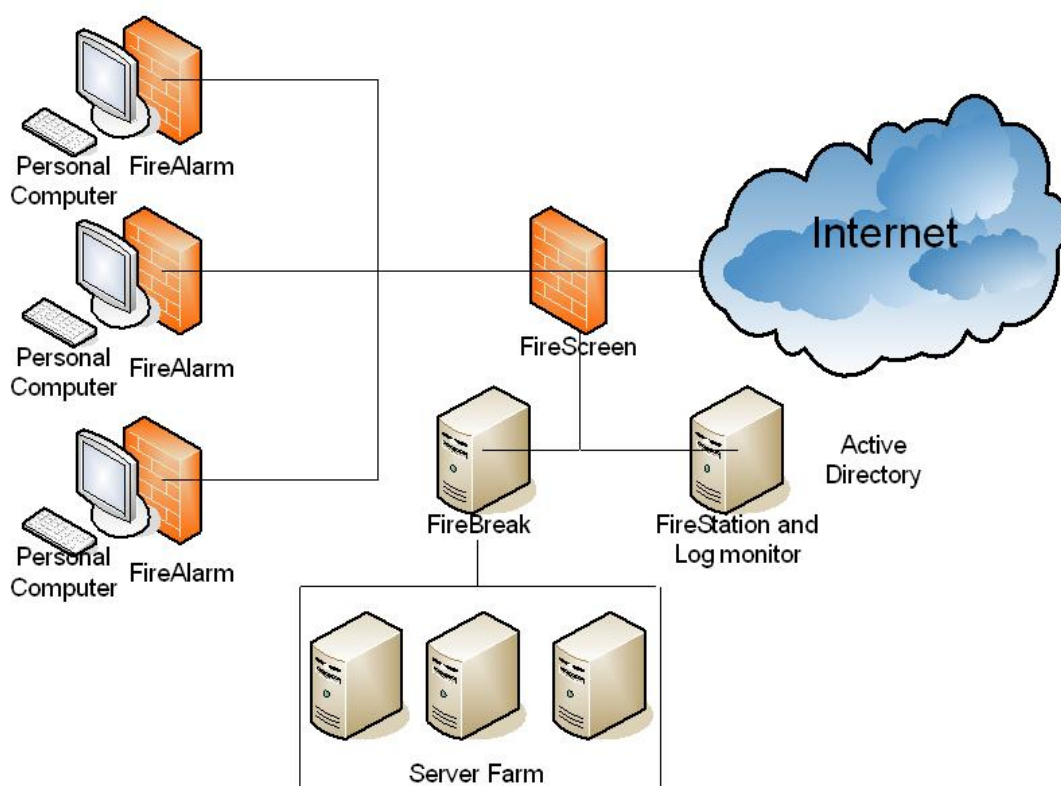
ออกแบบให้เป็นโปรแกรมซีเคียวริตี้เว็บพรีอ็อกซีสำหรับเพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ภายในโซน DMZ มีความสามารถตรวจจับผู้บุกรุกในระดับแอปพลิเคชัน และเมื่อมีการบุกรุกจะส่งข้อมูลการบุกรุกกลับไปเครื่องแม่ข่าย

5. ล็อกมอนิเตอร์ (LogMonitor)

ออกแบบให้รับรายละเอียดการโจมตีจากเครื่องลูกข่ายที่อยู่ในระบบ และจัดการเกี่ยวกับการนำล็อกไฟล์จากฐานข้อมูลขึ้นมาแสดงผล

3.2 โครงสร้างระบบ

จากแนวคิดข้างต้นสามารถนำชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์นี้มาใช้กับระบบเครือข่ายได้ ดังรูปที่ 3.1 คือโปรแกรมไฟร์สแตชั่น, ไฟร์เบรก และสื่อกมอเนเตอร์จะถูกวางอยู่ในโซน DMZ โปรแกรมไฟร์อลาร์มจะถูกติดตั้งอยู่ในโซนของเครือข่ายภายในที่เครื่องลูกข่ายต่างๆ ที่อยู่ในโดเมนคอนโทรลเลอร์ของเครื่องไฟร์สแตชั่น และโปรแกรมไฟร์สกรีนจะถูกติดตั้งอยู่ที่เครื่องที่ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ของระบบเครือข่าย



รูปที่ 3.1 ระบบเครือข่ายที่มีการติดตั้งชุดโปรแกรมเน็ตเวิร์กไฟร์วอลล์